

明化的软件开发平台，是一个可以构建、发布以及运行 Web 服务及其他应用程序的环境，它提供了托管执行环境、简化的开发和部署以及与各种编程语言的集成。.NET 框架的两个关键组件为 CLR 和 .NET 框架类库，其中，.NET 框架类库包括 ADO.NET、ASP.NET、Windows 窗体和 Windows Presentation Foundation (WPF)。

16.3.4 Web 层开发框架

1. WebPage 3.0

WebPage 3.0 是基于组件的、可视化的、轻量级的 Web 开发框架，基于标准技术，有极好的稳定性和可扩展性。WebPage 3.0 基于 MVC 模式，重点关注 View 部分，达到可视化开发和最大限度的重用，主要使用 Java、JSP、Servlet、HTML、JavaScript 和 XML 等技术。WebPage 3.0 开放组件设计接口，可以自由开发能在 WebPage 3.0 中使用的组件，而且开发组件非常简单，WebPage 3.0 能大大提高 Web 层的开发速度。

2. AJAX 框架

AJAX 作为重要的 Web 2.0 技术被广泛采用。随之也出现了很多 AJAX 框架，如 Prototype、jQuery、Mootools、DOJO、Ext JS 以及 Ajax.NET 和 AFAX 等。

1) Prototype

Prototype 是一个由 Sam Stephenson 创建的 JavaScript 类库，它定义了 JavaScript 的面向对象扩展、DOM 操作 API 和事件等。Prototype 的特点是功能实用而且规模较小，非常适合在中小型的 Web 应用中使用。开发 AJAX 应用需要编写大量的客户端 JavaScript 脚本，而 Prototype 框架可以大大简化 JavaScript 代码的编写工作。同时，Prototype 具备兼容各个浏览器的特性，使用该框架无须考虑浏览器兼容性的问题。

2) jQuery

jQuery 是由美国人 John Resig 在 2006 年创建的一种轻量级的免费 JavaScript 框架，它为 Web 的 JavaScript 开发提供辅助功能。jQuery 语法设计简单，使用方便，用户可以更加方便地处理 HTML、DOM、Events，实现动画效果，并且它提供对 AJAX 的支持。jQuery 还兼容各种浏览器，同时文档说明详细，还有许多成熟的插件可供选择，逐渐成为目前深受开发人员欢迎的 AJAX 开发框架之一。

3) Mootools

Mootools 是一款结构紧密的模块化 JavaScript 框架，最大特点是视觉效果和变换特性。MooTools 是一个简洁、模块化、面向对象的开源 JavaScript 框架，它能够帮助用户更快、更简单地编写可扩展和兼容性强的 JavaScript 代码。MooTools 跟 Prototype 类似，语法几乎完全一样，而且功能更强大，可以实现优雅且可定制的动画，同时具有完整的 API 文档以及丰富的范例。

4) DOJO

DOJO 是由 JavaScript 编写的开源工具包，它的组件丰富，是一个强大的面向对象 JavaScript 框架，其目的是简化动态 Web 应用开发。开发人员使用其底层 API 和兼容层编写兼